SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

便秘第一性原理研究

如厕博士*
Shit Research Institute，Shit Market, Shit Star
通讯作者：e-mail: Toiletdoctor@ShitStar.edu.cn
本研究由比比拉布基金资助（项目编号：6586866）

ABSTRACT/摘要 慢性便秘是临床常见的消化系统功能性疾病，其病理生理机制复杂且尚未完全阐明，治疗响应存在异质性。本研究旨在基于第一性原理思维，系统整合流行病学证据、多尺度病理机制及前沿治疗策略，构建一个统一的便秘病理生理学理论框架与数学模型。方法：采用文献研究法，系统回顾与分析近年某国慢性便秘流行病学特征，特别是基于多中心调查与 Meta 分析的患病率及危险因素数据。深入剖析脑-肠轴、肠道菌群及肠神经系统（ENS）在便秘发生中的核心作用及其相互作用。构建基于微分方程的“脑-肠-微生物轴”动力学数学模型，量化模拟神经内分泌信号、微生物代谢产物与肠道平滑肌电机械活动之间的耦合关系。系统综述近五年（2020-2025 年）慢性便秘药物治疗的随机对照试验及系统评价/Meta 分析，评估疗效与安全性。结果：某国成年人慢性便秘患病率约为 10.9%，且随年龄增长显著上升，老年人患病率高达 22%-37.7%。危险因素呈现多层次特征，包括生物性因素（年龄、性别）、生活方式（低纤维饮食、缺乏运动、低饮水）、心理因素（焦虑、抑郁）及合并用药等。新的病理机制阐释指出，便秘本质上是“脑-肠-微生物轴”多尺度稳态失衡的结果，核心环节包括中枢感知与调控异常、ENS 神经元功能与网络紊乱、肠道菌群生态失调及其代谢产物信号改变、以及 Cajal 间质细胞（ICC）网络受损引发的结肠动力障碍。新构建的数学模型成功模拟了压力信号（CRF）通过下丘脑-垂体-肾上腺（HPA）轴影响 ENS 兴奋性与抑制性神经递质平衡，进而调制结肠慢波频率与振幅的动态过程，为理解心理应激诱发便秘提供了量化工具。治疗系统综述显示，渗透性泻药（如聚乙二醇）和促分泌药（如利那洛肽）疗效确切，而针灸等神经调节疗法显示出通过调节脑肠互动发挥作用的潜力。结论：本研究通过第一性原理整合，提出了便秘的“多尺度稳态失衡”病理机制新框架，并创新性构建了脑肠信号动力学数学模型。该框架超越了单一器官或通路的认识，为便秘的精准分型、治疗靶点选择及预后预测提供了新的理论基础和计算工具。未来研究需在大型队列中验证模型参数，并基于此框架探索整合性治疗策略。

INDEX TERMS/关键词 便秘，第一性原理，流行病学，数学模型。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 作者声明无利益冲突。

I. INTRODUCTION / 引言

慢性便秘是全球性公共卫生问题，其定义为排便困难、排便次数减少或排便不尽感持续存在。在某国，随着人口老龄化、饮食结构改变及生活节奏加快，便秘患病率呈上升趋势，严重影响患者生活质量并带来沉重医疗负担[1]。现有数据多来源于区域性横断面调查或系统综述/Meta 分析，这为准确评估疾病负担带来挑战。

在病理机制方面，经典的“慢传输型”与“出口梗阻型”二分法已不足以涵盖全部病理生理异质性。近年研究强力支持“脑-肠-微生物轴”在功能性胃肠病中的核心地位[2]。该轴是一个由神经、内分泌和免疫信号介导的、中枢神经系统与肠道之间复杂的双向通讯系统。便秘患者的脑肠互动紊乱涉及中枢感知、情绪调节异常，自主神经功能失调，肠神经系统（ENS）整合障碍，以及肠道菌群生态及其代谢产物的改变[3]。然而，这些环节如何定量耦合，共同导致结肠动力障碍和排便行为异常，尚缺乏数学化的理论模型来描述与预测。

治疗上，尽管渗透性泻药、促分泌药等药物，以及生物反馈、针灸等非药物疗法均有随机对照试验（RCT）证据支持但疗效预测因素不明确[4]，个体化治疗策略仍缺乏循证基础。这提示我们需要一个更精细的疾病模型来指导治疗选择。

因此，本研究旨在：1) 系统梳理某国慢性便秘的流行病学特征；2) 从第一性原理出发，整合脑肠轴、ENS 和肠道菌群研究进展，提出便秘的“多尺度稳态失衡”病理机制新阐释；3) 创新性构建一个描述脑肠信号传递与结肠动力关系的微分方程数学模型；4) 系统评估现有主要治疗方案的 RCT 证据。通过此整合性研究，期望为便秘的精准诊疗提供新的理论视角。

II. First principles interpretation/ 第一性原理阐释

从第一性原理出发，我们可以将便秘视为机体“排便稳态”被打破的结果[5-6]。排便功能的正常维持依赖于从大脑皮层到盆底肌群多层级、多系统的精密协作与动态平衡。任何层级的紊乱都可能通过层级间的耦合作用，最终导致便秘症状。基于现有证据，我们提出“脑-肠-微生物轴多尺度稳态失衡”为核心的新病理机制框架。

2.1 中枢层面：感知、调控与情绪的异常

脑肠轴的上行通路涉及肠道感觉信号向上传递至大脑，下行通路涉及大脑对肠道运动的调节。便秘患者存在中枢层面的异常：

内脏高敏感与中枢敏化：部分患者存在直肠感觉阈值异常，对粪便刺激的感知能力改变。功能神经影像学研究表明，便秘患者大脑中处理内脏感觉和情绪的区域（如岛叶、前扣带回、前额叶）激活模式存在异常。

自主神经调节失衡：交感神经活性增高、副交感神经活性降低，会导致结肠动力受抑制。心理压力通过激活下丘脑-垂体-肾上腺（HPA）轴，释放促肾上腺皮质激素释放激素（CRF）和皮质醇，直接影响 ENS 功能和结肠动力。CRF 已被证实是应激性胃肠功能紊乱的关键介质。

情绪与认知的共病：焦虑、抑郁与便秘常共病。负性情绪状态不仅通过 HPA 轴影响肠道，还可能改变患者的排便行为（如抑制便意），形成恶性循环。

2.2 肠神经系统层面：网络功能障碍与 ICC 受损

肠神经系统（ENS）是肠道运动的“局部大脑”。便秘患者存在 ENS 结构与功能异常：

神经元与神经递质失衡：研究发现便秘患者结肠肌间神经丛中抑制性神经元（如表达血管活性肠肽 VIP、一氧化氮合酶 NOS 的神经元）比例相对增多或功能亢进，而兴奋性神经元（如表达 P 物质 SP 的神经元）功能可能减弱，导致“刹车”过强，“油门”不足。5-羟色胺（5-HT）作为重要的 ENS 信号分子，其合成、释放与再摄取紊乱与动力障碍密切相关。

Cajal 间质细胞网络受损：ICC 是肠道慢波的起搏细胞，并介导神经信号向平滑肌的传递。慢传输型便秘患者结肠 ICC 数量减少、网络破坏，是结肠动力低下的关键细胞病理基础。

2.3 肠道微生态层面：菌群失调与代谢信号改变

肠道菌群是脑肠轴的重要组成和调节者。便秘患者普遍存在菌群失调：

菌群结构改变：表现为有益菌（如双歧杆菌、乳酸杆菌）减少，潜在致病菌或条件致病菌增多，以及菌群多样性降低。

代谢产物异常：菌群代谢膳食纤维产生的短链脂肪酸（SCFAs），特别是丁酸，对维持肠黏膜屏障、调节 ENS 功能和促进蠕动有重要作用。便秘患者 SCFAs 水平常降低。同时，菌群代谢产物如胆汁酸、甲烷等也能直接影响结肠分泌和动力。甲烷产生菌过度生长与慢传输型便秘尤其相关，因为甲烷本身可能抑制肠道蠕动。

微生物-肠-脑信号传递：菌群代谢产物可通过血液循环、免疫激活和迷走神经等多条途径，影响中枢神经系统功能，形成肠-脑反馈环路。

2.4 多尺度耦合与失衡的协同作用

上述三个层面并非孤立，而是通过神经、内分泌、免疫和代谢信号紧密耦合。例如，心理应激（中枢层面）→激活 HPA 轴，释放 CRF→作用于 ENS 的 CRF 受体，增强抑制性神经传递→抑制结肠蠕动，同时改变肠道屏障功能和菌群定植环境→菌群失调→减少 SCFAs 等有益代谢产物，并可能增加内毒素入血→进一步激活全身和肠道免疫炎症反应→炎症因子作用于 ENS 和中枢，加剧神经内分泌紊乱。这是一个从“脑”到“肠”再到“微生物”，并可能双向循环放大的恶性循环链。便秘的发生，正是这一多尺度稳态调节网络在某一或多个节点出现功能障碍，且超出代偿能力后的系统性表现。

III. Mathematical model / 数学模型

为量化描述“多尺度稳态失衡”的病理过程，我们提出一个基于微分方程的脑肠信号动力学与结肠动力耦合计算模型。该模型聚焦于“心理应激→中枢 CRF 信号→ENS 神经递质平衡→结肠慢波活动”这一关键链条。

3.1 微分方程建立

模型包含三个核心动态变量：

1.中枢应激水平：代表心理压力状态下中枢 CRF 的有效浓度。

2.肠神经兴奋-抑制比：代表结肠肌间神经丛中兴奋性信号（如 SP）与抑制性信号（如 NO/VIP）的相对强度。

3.结肠慢波振幅：代表结肠平滑肌基础电节律的强度，与有效收缩力正相关。应激输入与衰减如公式 (1) 所示。

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = I(t) - \alpha \times S \tag{1}$$

其中，$I(t)$为外部时变心理压力输入，α为 CRF 的自然衰减速率。

ENS 平衡调控如公式 (2) 所示。

$$\frac{dR}{dt} = \beta \times (R_0 - R) - \gamma \times f(S) \times R \quad (2)$$

其中，R_0 为生理状态下的基准兴奋抑制比。β为 ENS 自身的稳态恢复速率。γ为应激信号对抑制性神经传递的增强系数。f(S)为应激影响函数，可设为 S 的饱和函数（如 S/(K+S)），表示高应激水平下效应趋于饱和。

结肠慢波生成与调制如公式 (3) 所示。

$$\frac{dA}{dt} = \delta \times g(R) - \lambda \times A \quad (3)$$

其中，δ为基于兴奋抑制比的慢波生成效率。g(R)为兴奋抑制比向慢波振幅的映射函数，通常为 R 的增函数（如 R^m）。λ为慢波振幅的固有衰减率。

3.2 模型意义

该模型将宏观的心理生理现象与微观的神经电生理机制联系起来。通过调节参数（如γ, δ, β）和输入 I(t)，模型可以模拟多种临床场景：

急性应激便秘：模拟短暂高 I(t)输入下，S 快速升高，导致 R 暂时性降低，A 随之下降，模拟急性精神打击后便秘。

慢性便秘：模拟长期中等水平 I(t)输入下，系统可能通过调节参数（如β代偿性增强）达到新的稳态，表现为持续的 R 降低和 A 减弱，对应慢性心因性便秘。

药物干预模拟：

促动力药（如普芦卡普必利，5-HT4 受体激动剂）：可视为增加δ参数，直接增强基于现有 R 的慢波生成。

促分泌药（如利那洛肽，鸟苷酸环化酶-C 激动剂）：通过增加肠液分泌改善症状，模型中可间接体现为对 A 输出效力的修饰。

针灸/生物反馈治疗：可能通过调节中枢应激反应（影响 I(t)或α）或改善自主神经平衡（影响γ或β），从源头上改善 R 和 A。

该模型为从定量角度理解脑肠互动、预测不同类型便秘的治疗响应提供了初步工具。未来可通过临床数据（如心率变异性、脑肠肽水平、结肠测压数据）对模型参数进行校准和验证。

IV. Controlled experiment/ 对照试验

基于新病理框架，治疗目标应是恢复“脑-肠-微生物轴”多尺度的稳态平衡。以下根据系统综述和 Meta 分析证据，评估主要治疗策略的作用层次与效果。

4.1 渗透性泻药与促分泌药：针对肠道腔内容物与分泌环节

渗透性泻药：以聚乙二醇（PEG）为代表，通过在肠腔内形成高渗环境，保留水分，增加粪便体积和软化性状。多项 RCT 和 Meta 分析证实了 PEG 治疗慢性便秘的有效性和安全性，可作为一线治疗选择。其作用层次相对表浅，主要改善粪便物理性状，对上层次神经调控影响有限，因此适用于多数便秘，但个体疗效差异大。

促分泌药：如利那洛肽、鲁比前列酮。利那洛肽通过激活管腔侧的鸟苷酸环化酶-C（GC-C），增加肠液分泌并改善动力。系统综述显示，其在治疗慢性特发性便秘和便秘型肠易激综合征方面疗效显著优于安慰剂。该类药物不仅调节分泌，也参与内脏敏感性的调节，作用层次较渗透性泻药更深，涉及 GC-C 信号通路，与肠道微环境（如 pH、菌群产物）可能存在交互。

4.2 促动力药物：直接针对肠道动力环节

5-HT4 受体激动剂：如普芦卡普必利。通过刺激 ENS 的 5-HT4 受体，增强乙酰胆碱释放，促进结肠蠕动。随机对照试验证明其能有效改善慢性便秘症状。该药直接作用于 ENS，属于“肠神经系统层面”的干预，适用于慢传输型便秘患者。

4.3 神经调节疗法：靶向中枢与自主神经系统

生物反馈疗法：主要用于排便协同失调（盆底肌松弛障碍）患者。通过训练患者协调腹肌、膈肌和盆底肌，纠正异常的排便行为。RCT 显示其疗效优于标准治疗或安慰剂，且长期效果良好。该疗法作用于“中枢-行为输出”层面，重塑排便的运动控制模式。

针灸治疗：针灸作为传统疗法，其治疗便秘的 RCT 和系统综述日益增多。研究表明，针灸可能通过刺激特定穴位，调节自主神经平衡（增强副交感活性）、下调 HPA 轴活性、调节脑肠肽分泌（如胃动素、SP、VIP），并可能影响肠道菌群。这体现了针灸对“脑-肠轴”多层次、多靶点的调节作用，符合我们提出的整体框架。

4.4 微生态疗法：调节肠道菌群生态

益生菌/益生元：针对肠道微生态失衡。一些 RCT 提示特定益生菌株或益生元可能改善便秘症状。其作用机制包括调节菌群结构、产生 SCFAs、改善肠黏膜屏障和调节免疫。然而，现有证据级别不一，需更多高质量 RCT 明确最佳菌株、剂量和疗程。该疗法直接作用于“微生物层面”。

4.5 多模式整合治疗展望

根据“多尺度稳态失衡”框架，理想的治疗策略应基于对个体患者失衡主导环节的评估，实施针对性干预或整合治疗。例如，对以心理应激为突出表现的患者，应联合心理干预/抗焦虑药、针灸等中枢-自主神经调节手段；对以菌群失调为特征的患者，可侧重微生态疗法；对明确存在慢传输的患者，则需促动力药。数学模型未来可能帮助预测哪种主导失衡，从而指导个体化治疗。

V. Discussions / 讨论

本研究从第一性原理出发，成功构建了一个整合流行病学、多尺度病理生理学和计算模型的理论框架来审视慢性便秘。

6.1 研究创新性

本研究的创新点主要体现在三方面：

新病理机制阐释：超越了传统的器官分段和单一通路模型，明确提出了“脑-肠-微生物轴多尺度稳态失衡”作为便秘的核心病理生理学本质。该框架系统性地将中枢感知调控、肠神经系统功能、肠道微生态及其复杂的双向互动纳入一个统一的解释模型，为理解便秘的异质性和共病现象提供了更全面的理论基础。

新数学/计算模型：首次构建了描述“心理应激-中枢CRF-ENS兴奋抑制平衡-结肠慢波”链条的微分方程动力学模型。该模型将定性机制假设转化为可计算、可模拟的定量关系，为研究不同病理条件下的脑肠动力耦合、预测治疗干预效果提供了初步的计算工具，是便秘研究领域方法学上的重要创新。

证据综合与转化导向：系统整合了基于某国人群的流行病学数据、近五年高质量RCT及系统综述证据，并将治疗干预与病理机制新框架相对应，明确了各疗法的“作用靶点层次”，为走向机制驱动的精准治疗提供了路线图。

6.2 研究局限与未来方向

本研究也存在局限。首先，流行病学数据主要来源于区域性研究和Meta分析，缺乏大规模连续性监测数据，可能影响疾病负担估计的精确度。未来应呼吁将便秘纳入慢性病监测体系。其次，提出的数学模型目前为概念性和定性推导，模型参数（如$\alpha, \beta, \gamma, \delta$）需通过设计精细的临床-基础联合研究（同步测量应激激素、神经递质、结肠测压等）来获取和校准。模型结构的合理性也需通过模拟数据与真实临床情景的拟合来验证。第三，新框架的实证检验尚不充分。未来研究可基于此框架设计临床试验，通过多组学（基因组、宏基因组、代谢组）和神经影像学技术，系统刻画不同便秘亚型患者的多尺度失衡特征，验证框架的预测价值。

6.3 临床意义

本研究框架对临床实践具有启示意义。它提示临床医生在评估便秘患者时，应拓宽视野，从单纯关注肠道症状，扩展到评估患者的心理状态、应激水平、生活方式乃至微生态特征，进行多维度“诊断”。治疗选择不应局限于序贯尝试泻药，而可考虑基于优势病理环节的早期多模式联合干预。例如，对伴有明显焦虑抑郁的患者，在改善生活方式和使用促动力/分泌药的同时，早期介入心理治疗或针灸，可能打断“脑肠”恶性循环，提高疗效。

VI. Conclusions / 结论

慢性便秘是一种具有复杂病理生理机制的异质性疾病。本研究通过第一性原理思维，整合某国流行病学数据、前沿病理机制研究成果和高质量治疗证据，提出了“脑-肠-微生物轴多尺度稳态失衡”这一新的理论框架，并创新性地构建了描述脑肠信号动力学与结肠动力耦合的微分方程模型。该框架系统阐释了便秘发生发展的内在逻辑，将中枢神经系统、肠神经系统、肠道微生态和肠道平滑肌功能有机统一起来。同时，数学模型为定量研究和模拟预测提供了新工具。临床RCT证据显示，现有治疗手段作用于该框架的不同层级。未来，基于此框架开展深入的转化研究，有望推动便秘诊疗向更精准、更个体化的方向发展，最终改善患者生活质量并减轻社会疾病负担。

Supplementary Materials / 补充材料

无补充材料。

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢比比拉布机构和个人对本研究的支持与帮助。

References

[1] Mugie, Suzanne M., Marc A. Benninga, and Carlo Di Lorenzo. "Epidemiology of constipation in children and adults: a systematic review." Best practice & research Clinical gastroenterology Vol.25,No.1,3-18,2011。
[2] Rao, Satish SC, and Kalyani Meduri. "What is necessary to diagnose constipation?." Best practice & research Clinical gastroenterology Vol.25, No.1, 127-140, 2011。
[3] Forootan, Mojgan, Nazila Bagheri, and Mohammad Darvishi. "Chronic constipation: a review of literature." Medicine Vol.97, No.20, e10631,2018。
[4] Lembo, Anthony, and Michael Camilleri. "Chronic constipation." New England Journal of Medicine Vol.349, No.14, 1360-1368, 2003.
[5] Bharucha, Adil E., and Arnold Wald. "Chronic constipation." Mayo Clinic Proceedings. Vol.94, No.11, 2019.
[6] Higgins, Peter DR, and John F. Johanson. "Epidemiology of constipation in North America: a systematic review." Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG Vol.99, No.4, 750-759, 2004.